



Prepared by group 19

資料結構雜湊表測驗網站

Final project

CBF111023 李顥恩、CBF113055 戴永宸

指導老師：蕭文峰



June, 2026

一、專題動機與目標

為什麼我們要做？

傳統紙本測驗：

- 題目固定
- 無法即時檢討
- 不易追蹤學習成果

專題目標

我們建立一套：

- 線上測驗系統
- 題庫管理系統



Explain

二、系統功能

基本功能

- 題庫後台管理
- 隨機出題
- 隨機選項排列
- 即時回饋
- 測驗題數 5 / 10 題

進階功能

- 登入與註冊
- 個人作答紀錄
- 排行榜
- 題目難易度

三、使用者流程

註冊 / 登入



選擇題數與難度



開始測驗



每題作答後顯示答案



測驗完成，查看成績



查看作答紀錄或排行榜

登入

登入後可保留作答紀錄，錯題會安排在之後複習。

Username

密碼

登入

註冊新帳號

選擇題數與難度後開始作答。錯題會在之後優先安排複習。

測驗章節

雜湊表

目前可用題目：15 題

題數

5 題

10 題

難度

全部難度

全部難度

簡單

中等

困難

第 1 / 10 題

雜湊表

中等

下列方法中，何者不是用來解決「雜湊表」的碰撞問題？

A. 指數探測 (Exponential Probing)

B. 線性探測 (Linear Probing)

C. 二次探測 (Quadratic Probing)

D. 雙重雜湊 (Double Hashing)

四、系統架構

使用者瀏覽器



quiz_site/urls.py



quiz/views.py



quiz/models.py



db.sqlite3

quiz/templates/
負責顯示 HTML 畫面

- urls.py：設定網址對應哪個功能。
- views.py：處理功能流程。
- models.py：設計資料表。
- templates：顯示前端畫面。

五、資料表設計

主要資料表：

- Question：題目
- Option：選項
- QuizAttempt：一次測驗
- QuizAnswer：單題作答紀錄

Question 1 — 多 Option

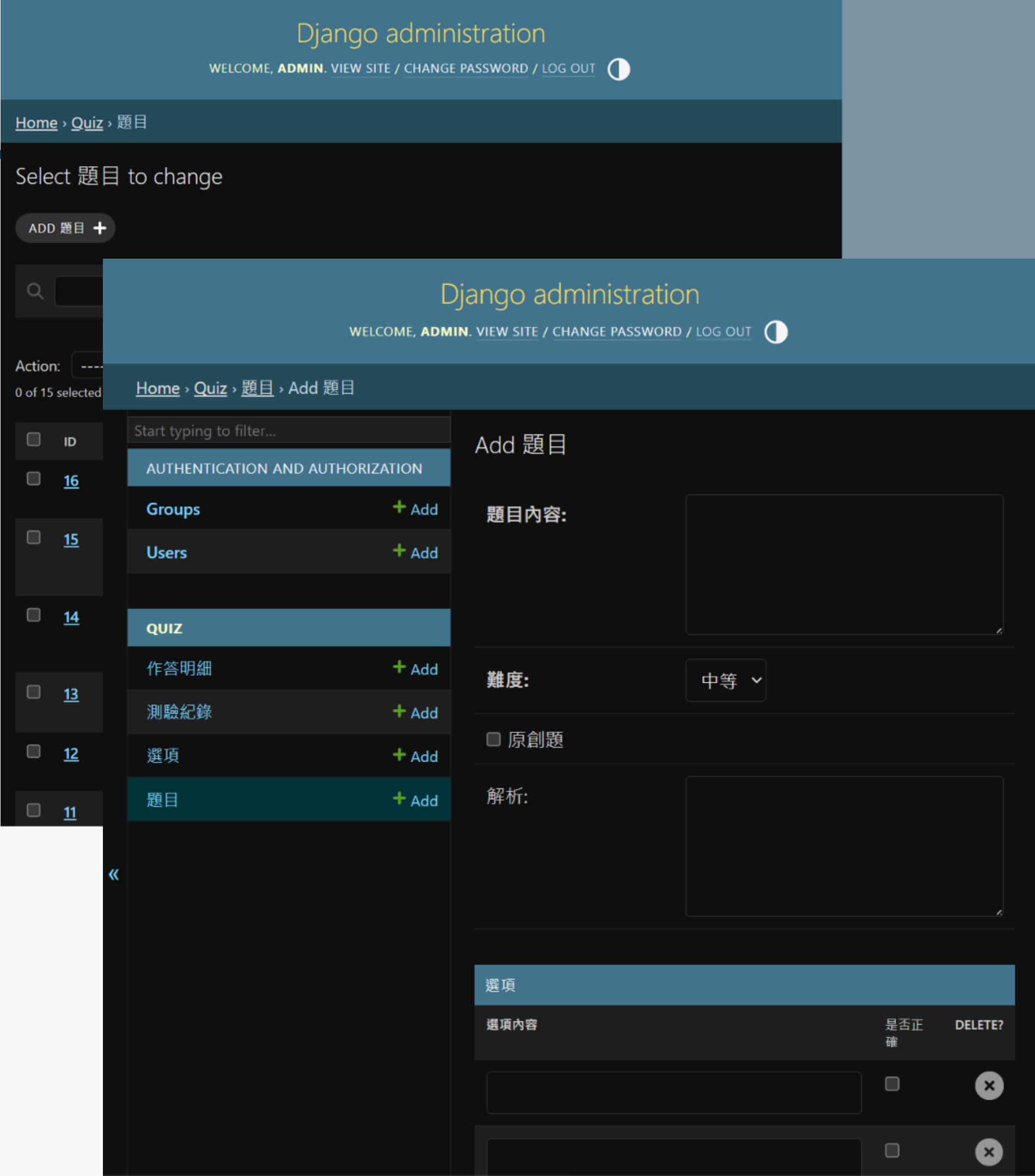
User 1 — 多 QuizAttempt

QuizAttempt 1 — 多 QuizAnswer

```
class Option(models.Model):
    question = models.ForeignKey(Question,
on_delete=models.CASCADE)
    content =
models.CharField(max_length=500)
    is_correct =
models.BooleanField(default=False)
```

六、題庫後台管理

- 使用 Django Admin 管理題目。
- 管理員可以新增、修改、刪除題目。
- 題目頁可以直接新增選項。
- 選項用 is_correct 標記正確答案。
- 只有管理員看得到後台入口。



七、隨機出題與隨機選項

隨機化包含兩部分：

- 題目順序隨機
- 選項順序隨機

目的：

- 避免學生只背答案位置。
- 每次測驗順序不固定。
- 選項打亂後，正確答案仍依選項資料判斷。

quiz/views.py

```
random.shuffle(review_questions)
random.shuffle(new_questions)
random.shuffle(options)
```

quiz/views.py

```
option_order[str(question.id)] = [option.id
for option in options]
request.session["quiz_option_order"] =
option_order
```

取得題目



打亂題目順序



取得每題選項



打亂選項順序



把順序存在 session

八、即時回饋

作答後系統會立即顯示：

- 是否答對
- 使用者選的答案
- 正確答案
- 題目解析

```
selected =  
Option.objects.filter(id=selected_id,  
question=question).first()  
is_correct = bool(selected and  
selected.is_correct)
```

學生選擇答案



後端取得 option_id



比對 is_correct



顯示結果頁

九、紀錄與排行榜

作答紀錄：

- 顯示每次測驗時間。
- 顯示分數與正確率。
- 可以查看每題明細。

排行榜：

- 顯示每位使用者最高成績
- 分數高者排名較前。

作答紀錄

這裡顯示每一次測驗的成績。錯題複習狀態會另外用來安排之後的題目。

測驗時間	章節	分數	正確率	
2026-06-08 12:12	雜湊表	2 / 10	20%	查看詳情
2026-06-07 02:45	雜湊表	2 / 3	66%	查看詳情
2026-06-06 19:08	雜湊表	0 / 5	0%	查看詳情
2026-06-06 19:07				
2026-06-06 19:07				

排行榜

使用者	最高分	正確率	完成時間
c8763	9 / 10	90%	2026-06-07 02:51
nivu	2 / 5	40%	2026-06-08 15:20
admin	2 / 10	20%	2026-06-08 12:12

十、成果與未來改進

已完成：

- 題庫後台管理
- 隨機題目與選項
- 即時回饋
- 題數選擇
- 個人作答紀錄
- 排行榜
- 難易度分級

未來可改進：

- 加入倒數計時器。
- 製作獨立錯題本頁面。
- 增加更多章節。
- 改善報表統計。



Thank you

